

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 8 – Rozwiązywanie równań nieliniowych

Mateusz Stoch

6 maja 2026

1 Zadanie 1 – Schematy iteracyjne

1.1 Opis zadania

Dane jest równanie kwadratowe:

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 = 0$$

którego pierwiastki to $\alpha_1 = 1$ i $\alpha_2 = 2$. Badamy zbieżność do pierwiastka $\alpha = 2$ czterech równoważnych schematów iteracyjnych:

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= \frac{x^2 + 2}{3} \\ \varphi_2(x) &= \sqrt{3x - 2} \\ \varphi_3(x) &= 3 - \frac{2}{x} \\ \varphi_4(x) &= \frac{x^2 - 2}{2x - 3}\end{aligned}$$

1.2 Analiza zbieżności

Warunkiem zbieżności iteracji $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ do punktu stałego α jest $|\varphi'(\alpha)| < 1$. Obliczamy pochodne i sprawdzamy ich wartości w punkcie $\alpha = 2$:

Schemat	$ \varphi'(2) $	Zbieżny
$\varphi_1 = (x^2 + 2)/3$	1,333333	NIE
$\varphi_2 = \sqrt{3x - 2}$	0,750000	TAK
$\varphi_3 = 3 - 2/x$	0,500000	TAK
$\varphi_4 = (x^2 - 2)/(2x - 3)$	0,000000	TAK

1.3 Wyniki eksperymentalne

Każdy schemat wykonano przez 10 iteracji, startując z $x_0 = 2,5$. Rząd zbieżności wyznaczono empirycznie ze wzoru:

$$r = \frac{\ln(\varepsilon_k/\varepsilon_{k+1})}{\ln(\varepsilon_{k-1}/\varepsilon_k)}, \quad \varepsilon_k = |x_k - \alpha|$$

```

1 alpha = np.float64(2.0)
2 phi1 = lambda x: (x**2 + 2) / 3
3 phi2 = lambda x: np.sqrt(3*x - 2) if 3*x - 2 >= 0 else float('nan')
4 phi3 = lambda x: 3 - 2/x
5 phi4 = lambda x: (x**2 - 2) / (2*x - 3)

```

Listing 1: Implementacja schematów iteracyjnych

Poniżej wybrane iteracje dla każdego schematu:

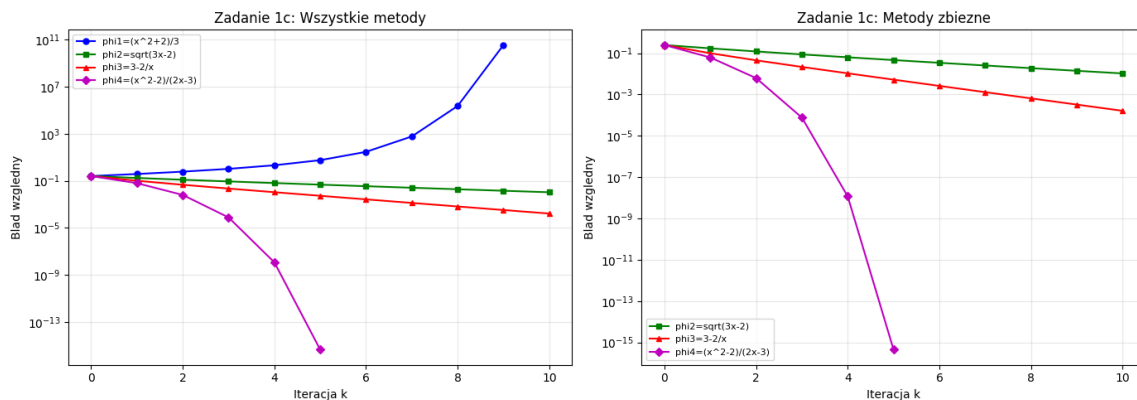
Schemat	x_{10}	ε_{10}
φ_1 (rozbieżny)	nan	nan
φ_2	2,0210522	$2,11 \times 10^{-2}$
φ_3	2,0003256	$3,26 \times 10^{-4}$
φ_4	2,0000000	$0,00 \times 10^0$

Wyznaczone empiryczne rzędy zbieżności:

- φ_2 : $r \approx 0,992$ (zbieżność liniowa)
- φ_3 : $r \approx 0,999$ (zbieżność liniowa)
- φ_4 : $r \approx 1,856$ (zbieżność bliżej kwadratowej)

Uwaga: φ_1 jest rozbieżny, więc wyznaczenie rzędu zbieżności nie ma sensu.

1.4 Wykresy błędów



Wykres 1: Błąd względny $|\varepsilon_k|$ w skali logarytmicznej. Lewy panel: wszystkie metody (widać rozbieżność φ_1). Prawy panel: tylko metody zbieżne.

1.5 Wnioski

Schemat φ_1 rozbieżny, bo $|\varphi_1'(2)| = 4/3 > 1$. Schematy φ_2 i φ_3 zbiegają liniowo, ponieważ ich pochodne w punkcie stałym są w przedziale $(0,1)$. Schemat φ_4 zbiega szybko i odpowiada metodzie Newtona zastosowanej do $f(x)$, stąd jego zbieżność kwadratowa.

2 Zadanie 2 – Metoda Newtona – przypadki problematyczne

2.1 Opis zadania

Metoda Newtona dla $f(x)$ wyznacza kolejne przybliżenia ze wzoru:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Sprawdzamy cztery funkcje, dla których metoda Newtona zawodzi przy podanych punktach startowych. Następnie szukamy skutecznych rozwiązań.

2.2 Przypadek (a): $f(x) = x^3 - 5x$, $x_0 = 1$

W punkcie $x_0 = 1$ mamy $f'(1) = 3 \cdot 1 - 5 = -2$. Newton wyznacza $x_1 = 1 - (-4)/(-2) = 1 - 2 = -1$, następnie $x_2 = 1$, i tak dalej. Algorytm wpada w cykl i nie zbiega.

Rozwiązanie: Zmiana punktu startowego na $x_0 = 2,5$ daje pierwiastek $\sqrt{5} \approx 2,23606798$.

2.3 Przypadek (b): $f(x) = x^3 - 3x + 1$, $x_0 = 1$

Pochodna $f'(1) = 3 \cdot 1 - 3 = 0$. Newton próbuje podzielić przez zero, co natychmiast kończy iteracje błędem.

Rozwiązanie: Zmiana punktu startowego na $x_0 = 1,5$ daje pierwiastek $\approx 1,53208889$.

2.4 Przypadek (c): $f(x) = 2 - x^5$, $x_0 = 0,01$

Pochodna $f'(0,01) = -5 \cdot (0,01)^4$ jest bardzo mała, co powoduje skok Newtona w odległe miejsce. Iteracja nie wraca w okolice pierwiastka.

Rozwiązanie: Zmiana punktu startowego na $x_0 = 1,0$ daje pierwiastek $2^{1/5} \approx 1,14869835$.

2.5 Przypadek (d): $f(x) = x^4 - 4,29x^2 - 5,29$, $x_0 = 0,8$

Z punktu $x_0 = 0,8$ metoda Newtona oscyluje między wartościami, nie zbiegając do żadnego pierwiastka.

Rozwiązanie: Zmiana punktu startowego na $x_0 = 2,3$ daje pierwiastek $\approx 2,30000000$.

```
1 f_a = lambda x: x**3 - 5*x
2 fp_a = lambda x: 3*x**2 - 5
3 root_a = optimize.newton(f_a, 2.5, fprime=fp_a)
4 # wynik: sqrt(5) = 2.23606798
```

Listing 2: Przykładowe naprawione wywołanie dla przypadku (a)

2.6 Wnioski

Metoda Newtona może zawodzić z kilku powodów: zerowa pochodna w punkcie startowym, wpadanie w cykl, lub zbyt mała pochodna powodująca duże skoki. We wszystkich przypadkach wystarczyła zmiana punktu startowego lub, alternatywnie, użycie metody `scipy.optimize.brentq` jako odporniejszej na takie sytuacje.

3 Zadanie 3 – Schematy Newtona bez dzielenia

3.1 Część (a): Obliczanie $x = 1/c$

Wyprowadzenie: Szukamy $x = 1/c$, czyli pierwiastka funkcji $f(x) = \frac{1}{x} - c$. Jej pochodna to $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Krok Newtona daje:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{\frac{1}{x_k} - c}{-\frac{1}{x_k^2}} = x_k + x_k^2 \left(\frac{1}{x_k} - c \right) = 2x_k - cx_k^2$$

Schemat iteracji:

$$x_{k+1} = x_k(2 - cx_k) \quad [\text{tylko dodawanie i mnożenie}]$$

Wyniki dla $c = 3$, $x_0 = 0,3$:

k	x_k	ε_k
1	0,3300000000	$3,33 \times 10^{-3}$
2	0,3333000000	$3,33 \times 10^{-5}$
3	0,3333333300	$3,33 \times 10^{-9}$
4	0,3333333333	$5,55 \times 10^{-17}$
5+	0,3333333333	$0,00 \times 10^0$

Po 4 iteracjach osiągamy pełną precyzję `float64`.

3.2 Część (b): Obliczanie $x = 1/\sqrt{c}$

Wyprowadzenie: Szukamy $x = 1/\sqrt{c}$, czyli pierwiastka $f(x) = \frac{1}{x^2} - c$. Pochodna: $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$. Krok Newtona:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\frac{1}{x_k^2} - c}{-\frac{2}{x_k^3}} = x_k + \frac{x_k}{2} (1 - cx_k^2) = \frac{x_k(3 - cx_k^2)}{2}$$

Schemat iteracji:

$$x_{k+1} = \frac{x_k(3 - cx_k^2)}{2} \quad [\text{dodawanie, mnożenie, dzielenie przez 2}]$$

Wyniki dla $c = 4$, $x_0 = 0,45$:

k	x_k	ε_k
1	0,4927500000	$7,25 \times 10^{-3}$
2	0,4998430747	$1,57 \times 10^{-4}$
3	0,4999999261	$7,39 \times 10^{-8}$
4	0,5000000000	$1,64 \times 10^{-14}$
5+	0,5000000000	$0,00 \times 10^0$

3.3 Część (c): Schemat Herona dla $x = \sqrt{c}$

Wyprowadzenie: Szukamy $x = \sqrt{c}$, czyli pierwiastka $f(x) = x^2 - c$. Pochodna: $f'(x) = 2x$. Krok Newtona:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - c}{2x_k} = \frac{x_k + c/x_k}{2} \quad [\text{schemat Herona}]$$

Wada: schemat wymaga dzielenia przez x_k , a nie tylko przez 2. Jeśli $x_k \approx 0$, mamy problem numeryczny, a poza tym instrukcja ogólnego dzielenia jest kosztowna na wielu procesorach.

Wyniki dla $c = 2$, $x_0 = 1,5$:

k	x_k	ε_k
1	1,4166666667	$2,45 \times 10^{-3}$
2	1,4142156863	$2,12 \times 10^{-6}$
3	1,4142135624	$1,59 \times 10^{-12}$
4+	1,4142135624	$\leq 2,22 \times 10^{-16}$

3.4 Część (d): Alternatywa dla Herona

Zamiast bezpośrednio obliczać $\sqrt{c}$ schematem Herona, używamy schematu z części (b) do wyznaczenia $y = 1/\sqrt{c}$, a następnie $\sqrt{c} = c \cdot y$. Całe obliczenie wymaga tylko dodawania, mnożenia i dzielenia przez 2.

Schemat:

$$y_{k+1} = \frac{y_k(3 - cy_k^2)}{2}, \quad \text{następnie } \sqrt{c} = c \cdot y$$

Wyniki dla $c = 2$, $y_0 = 0,68$:

k	$1/\sqrt{c}$	$\sqrt{c}$	ε_k
1	0,7055680000	1,4111360000	$3,08 \times 10^{-3}$
2	0,7071017619	1,4142035237	$1,00 \times 10^{-5}$
3	0,7071067811	1,4142135623	$1,07 \times 10^{-10}$
4+	0,7071067812	1,4142135624	$\leq 2,22 \times 10^{-16}$

3.5 Wnioski

Wszystkie schematy iteracyjne wywodzą się bezpośrednio z metody Newtona. Kluczową obserwacją jest to, że dobierając odpowiednią funkcję $f(x)$ można tak skonstruować

schemat, by unikał on kosztownych operacji arytmetycznych. Schemat Herona, choć elegancki, wymaga ogólnego dzielenia, natomiast alternatywa z punktu (d) unika tego problemu, zachowując tę samą szybkość zbieżności (kwadratową).

4 Zadanie 4 – Układ równań nieliniowych metodą Newtona

4.1 Opis zadania

Rozważamy układ równań nieliniowych:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ x_1^2 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Dokładne rozwiązanie to:

$$x_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}} \approx 0,7861513778, \quad x_2 = \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} \approx 0,6180339887$$

4.2 Schemat iteracji Newtona

Dla układu $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ każdy krok Newtona wyznaczamy rozwiązując układ liniowy:

$$J(\mathbf{x}_k) \mathbf{s}_k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_k), \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k$$

gdzie J to jacobian układu:

$$J = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 2x_1 & -1 \end{pmatrix}$$

```

1 def F(xy):
2     x1, x2 = xy[0], xy[1]
3     return np.array([x1**2 + x2**2 - 1.0, x1**2 - x2])
4
5 def J(xy):
6     x1, x2 = xy[0], xy[1]
7     return np.array([[2.0*x1, 2.0*x2], [2.0*x1, -1.0]])
8
9 xy = np.array([1.0, 0.5])
10 for k in range(10):
11     delta = np.linalg.solve(J(xy), -F(xy))
12     xy = xy + delta

```

Listing 3: Implementacja metody Newtona dla układu równań

4.3 Wyniki

Iteracje startując z $\mathbf{x}_0 = (1,0, 0,5)$:

k	x_1	x_2	$\ \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\ $
0	1,0000000000	0,5000000000	–
1	0,8125000000	0,6250000000	$2,73 \times 10^{-2}$
2	0,7865918803	0,6180555556	$4,41 \times 10^{-4}$
3	0,7861515012	0,6180339890	$1,23 \times 10^{-7}$
4	0,7861513778	0,6180339887	$9,66 \times 10^{-15}$
5+	0,7861513778	0,6180339887	$\leq 1,11 \times 10^{-16}$

Błąd względny wyznaczonego rozwiązania:

- x_1 : błąd względny = $0,00 \times 10^0$
- x_2 : błąd względny = $1,80 \times 10^{-16}$

4.4 Wnioski

Metoda Newtona dla układów równań zbiega tak samo szybko jak w przypadku skalarnym, czyli kwadratowo. Już po 4 iteracjach błąd spada poniżej progu precyzji maszynowej. Kluczowe jest oczywiście to, że jacobian musi być nieosobliwy w każdym kroku iteracji, a punkt startowy powinien leżeć wystarczająco blisko rozwiązania.

5 Podsumowanie

Laboratorium 8 dotyczyło numerycznych metod rozwiązywania równań nieliniowych. Najważniejsze wnioski:

- Zbieżność iteracji punktu stałego zależy bezpośrednio od wartości $|\varphi'(\alpha)|$: jeśli jest mniejsza od 1, metoda zbiega, w przeciwnym razie rozbieżnie. Schemat odpowiadający metodzie Newtona ($\varphi'(\alpha) = 0$) zbiega kwadratowo.
- Metoda Newtona może zawodzić przy nieudanym wyborze punktu startowego (zerowa pochodna, cykl, duży skok). Odpowiedni dobór x_0 lub przejście na odporniejszą metodę (np. **brentq**) rozwiązuje problem.
- Sprytny dobór funkcji $f(x)$ w metodzie Newtona pozwala wyeliminować kosztowne operacje arytmetyczne z schematu iteracyjnego, zachowując szybką zbieżność kwadratową.
- Rozszerzenie metody Newtona na układy równań wymaga obliczania i odwracania jacobianu, ale zachowuje zbieżność kwadratową.